

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

NR-13**CLIENTE****Indústria Petroquímica Brasileira de Grande Porte S.A. - Unidade Operacional Cubatão****LAUDO No****LT-QA-A-PEQUENO-2026****EQUIPAMENTO****V-QA-A-PEQUENO - VASO DE PRESSAO**

Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de condensação de vapores de processo na unidade de destilação atmosférica, fabricado em aço carbono SA-516 Gr.70 com tampas semielípticas, operando em regime contínuo com fluido classe D, categoria NR-13 II, grupo de risco 2, equipado com válvula de segurança, manômetro, indicador de nível e dispositivo de purga, devidamente aterrado e pintado conforme especificação do fabricante

DATA DA INSPEÇÃO**24 de agosto de 2026****STATUS GERAL DO EQUIPAMENTO****APROVADO**



LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

LAUDO No	REVISÃO	DATA	PÁGINA
LT-QA-A-PEQUENO-2026	v1	24/08/2026	2 / 4
CLIENTE	EQUIPAMENTO	TAG	DATA INSPEÇÃO
Indústria Petroquímica Brasileira d...	V-QA-A-PEQUENO	V-QA-A-PEQUENO	24/08/2026

02 DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO

Identificação

TAG	Tipo
V-QA-A-PEQUENO	Vaso De Pressao
Descrição	Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de conden...
Fabricante	Ano Fabricação
Construtora Nacional de Equipamentos (CNE)	2008
No Série	Código de Projeto
QA-A-PEQUENO-2026-9R31QZ	ASME SEC.VIII div.I/2021
Categoria NR-13	Grupo de Risco
II	2

Pressões e Temperaturas

Pressão de Projeto	Temperatura de Projeto
25 bar	350 degC
Pressão de Operação	Temperatura de Operação
18.5 bar	280 degC
PMTA (MAWP)	PTH (Hidrostática)
24.8 bar	32.5 bar

Material e Dimensões

Material do Casco	Material da Tampa
SA-516 Gr.70	SA-516 Gr.70
Tipo de Tampa	Eficiência de Solda
Semielíptico	85%
Espessura Original	Espessura Mínima
10 mm	6.5 mm
Sobra de Corrosão	Volume
3 mm	8500 L

Fluidos e Classificação

Fluido	Classe do Fluido
Água processada	D

03 STATUS GERAL E RESULTADOS TÉCNICOS

✓

RESULTADO DA INSPEÇÃO

APROVADO

MEDIUM

Indicadores Técnicos

Esp. Nominal	Esp. Mínima Req.	Menor Esp. Encontrada	Espessura Média
10 mm	6.5 mm	6.86 mm	7.80 mm
Taxa Corrosão	Vida Útil Rem.	PMTA Calculada	% Abaixo Min.
-	-	-	0.0%

Resumo das Medições

5	0	0.0%	5.5%
Pontos Medidos	Abaixo do Min.	% Abaixo Min.	Margem s/ Mínimo

Próxima Inspeção Recomendada

Data Recomendada:	Intervalo Máximo:	Tipo:
31 de agosto de 2027	12 meses	PERIODIC

04 MEDIÇÕES TÉCNICAS

Ponto	Localização / Observação	Espessura (mm)	Condição
P1	Ponto 1 - casco frontal - observação detalhada para ...	6.86	● ATENÇÃO
P2	Quadrante 1 - região inferior - observação detalhada...	7.94	● OK
P3	Solda longitudinal próxima ao ponto 3 - observação ...	8.47	● OK
P4	Área de influência térmica - solda circunferencial - o...	8.18	● OK
P5	Região de apoio do equipamento - observação detal...	7.55	● OK

● OK Espessura >= 110% do mínimo

● ATENÇÃO Entre 100% e 110%

● CRÍTICO Abaixo do mínimo

Espessura mínima admissível: 6.5 mm | Espessura original: 10 mm

05 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Total de 2 registro(s) fotografico(s).

Foto

#1

Foto 1

Vista Geral

Vista geral do equipamento em operação - descrição longa para...

Data: 13/08/2026

Foto

#2

Foto 2

Placa

Placa de identificação do fabricante com dados de projeto - des...

Data: 13/08/2026

06 RECOMENDAÇÕES

Ações Imediatas (Críticas)

CRITICAL Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)

Curto Prazo (até 6 meses)

CRITICAL Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)

Médio Prazo (6-18 meses)

CRITICAL Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)

Longo Prazo (18+ meses)

CRITICAL Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)

Próxima Inspeção

Data Recomendada: 31 de agosto de 2027
Intervalo: 12 meses
Tipo: PERIODIC
Escopo: Inspeção visual externa e interna; Medições de espessura por ultrassom (mínimo 8 pontos); Verificação de válvulas e dispositivos de segurança;...
Critérios: Conforme NR-13 e ASME BPVC VIII-1. Aceitar espessura mínima ≥ 6.5 mm.

07 CONCLUSÃO TÉCNICA

Conclusão: **APROVADO**

Justificativa:

Justificativa técnica detalhada para o cenário a-pequeno. Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de condensação de vapores de processo na unidade de destilação atmosférica, fabricado em aço carbono SA-516 Gr.70 c... O equipamento foi submetido a inspeção completa com 5 pontos de medição e 2 registros fotográficos. A análise de integridade considerou todos os requisitos da NR-13, ASME BPVC VIII-1 e API 570. Todos os critérios foram atendidos com margem adequada.

Este laudo técnico foi elaborado em conformidade com a NR-13 (Norma Regulamentadora no 13 - Equipamentos de Pressão), ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII Division 1 (edição 2021), e normas aplicáveis da API (570/510).

08 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O presente laudo técnico é de responsabilidade dos profissionais abaixo assinados, conforme legislação vigente e normas técnicas aplicáveis.

ELABORAÇÃO

Assinado

Carlos Eduardo Silva

Inspetor Técnico
CREA-SP 123456
Data: 24/08/2026

VERIFICAÇÃO

Assinado

Eng. Roberto Almeida

Engenheiro Responsável
CREA-SP 789012
Data: 31/08/2026

APROVAÇÃO

Assinado

Eng. Maria Fernanda Costa

Gestor Técnico
CREA-SP 345678
Data: 31/08/2026

ART No ART-QA-A-PEQUENO-2026